КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **1**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \le 0; \\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x > 0. \end{cases} \qquad a = 1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **Б)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **В)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1+x, & x > 0; \end{cases}$

Г) $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \ln(1+x), & x > 0; \end{cases}$ **Д)** $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x > 0. \end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **2**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок. $N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. $n=5$.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо $\lambda=4$.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; $k=2$.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **3**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{AB}C+A\overline{BC}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена? $p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b).\end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3.\end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty}x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a;\ b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **4**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу. (Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases}$ $(\lambda>0)$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\cos(\pi X)$; $k=2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^2$, $a=2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **5**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **6**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases} \qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}\left(1-\dfrac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a=2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha; \beta)$. $a=2$; $b=5$; $\alpha=3$; $\beta=4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}$ $\lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y=2-3X$; $\lambda=2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^3$, $a=1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Проміжний контроль 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **7**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ 1+x, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \ln(1+x), & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **8**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок. $N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. n = 5.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо λ = 4.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; k = 2.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n} x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty} x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n} \varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n} \varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **9**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена?

$p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3. \end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a;\ b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **10**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу. (Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases} \quad (\lambda>0)$$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n = 2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y = k\cos(\pi X)$; $k = 2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = aX^2$, $a = 2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **11**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **12**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}B_1\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}\left(1-\frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a = 2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha; \beta)$. $a = 2$; $b = 5$; $\alpha = 3$; $\beta = 4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y = 2 - 3X$; $\lambda = 2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = aX^3$, $a = 1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **13**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \le 0; \\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x > 0. \end{cases} \qquad a = 1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **Б)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **В)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1+x, & x > 0; \end{cases}$

Г) $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \ln(1+x), & x > 0; \end{cases}$ **Д)** $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x > 0. \end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **14**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок.
$N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. $n=5$.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо $\lambda=4$.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; $k=2$.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **15**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена? $p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3. \end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a; b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **16**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases}$ $(\lambda>0)$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\cos(\pi X)$; $k=2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^2$, $a=2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **17**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k}p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1}p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **18**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}\left(1-\dfrac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a=2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha;\beta)$. $a=2$; $b=5$; $\alpha=3$; $\beta=4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y=2-3X$; $\lambda=2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\dfrac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^3$, $a=1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Проміжний контроль 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **19**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ 1+x, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \ln(1+x), & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **20**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок.
$N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. $n=5$.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо $\lambda=4$.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; $k=2$.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **21**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена?

$p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3. \end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a; b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **22**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу. (Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases} \quad (\lambda>0)$$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\cos(\pi X)$; $k=2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^2$, $a=2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **23**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **24**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1)\le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}\left(1-\frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a = 2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha; \beta)$. $a = 2$; $b = 5$; $\alpha = 3$; $\beta = 4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y = 2 - 3X$; $\lambda = 2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = aX^3$, $a = 1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **25**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \le 0; \\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x > 0. \end{cases} \qquad a = 1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **Б)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **В)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1+x, & x > 0; \end{cases}$

Г) $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \ln(1+x), & x > 0; \end{cases}$ **Д)** $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x > 0. \end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант 26

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок.
$N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. $n=5$.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо $\lambda=4$.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; $k=2$.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **27**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена? $p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b).\end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3.\end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty}x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a;\ b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **28**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases}$ $(\lambda>0)$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\cos(\pi X)$; $k=2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^2$, $a=2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **29**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **30**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}\left(1-\dfrac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a=2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha;\beta)$. $a=2$; $b=5$; $\alpha=3$; $\beta=4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y=2-3X$; $\lambda=2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^3$, $a=1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Проміжний контроль 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **31**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ 1+x, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \ln(1+x), & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **32**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок.
$N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. n = 5.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо λ = 4.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; k = 2.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **33**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена?

$p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b).\end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3.\end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty}x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a;\ b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **34**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу. (Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases} \quad (\lambda>0)$$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n = 2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y = k\cos(\pi X)$; $k = 2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = aX^2$, $a = 2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **35**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **36**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}B_1\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}\left(1-\frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a=2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha; \beta)$. $a=2$; $b=5$; $\alpha=3$; $\beta=4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y=2-3X$; $\lambda=2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^3$, $a=1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **37**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \le 0; \\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x > 0. \end{cases} \qquad a = 1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **Б)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **В)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1+x, & x > 0; \end{cases}$

Г) $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \ln(1+x), & x > 0; \end{cases}$ **Д)** $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x > 0. \end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **38**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок. $N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. $n=5$.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо $\lambda=4$.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; $k=2$.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **39**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена?

$p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b).\end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

(вказати варіант правильної відповіді)

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3.\end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty}x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a;\ b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **40**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу. (Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases}$ $(\lambda>0)$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\cos(\pi X)$; $k=2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^2$, $a=2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **41**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **42**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість поява події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases} \qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}\left(1-\dfrac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a=2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha; \beta)$. $a=2$; $b=5$; $\alpha=3$; $\beta=4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}$ $\lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y=2-3X$; $\lambda=2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^3$, $a=1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Проміжний контроль 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **43**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \le 0; \\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x > 0. \end{cases} \qquad a = 1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **Б)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **В)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1+x, & x > 0; \end{cases}$

Г) $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \ln(1+x), & x > 0; \end{cases}$ **Д)** $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x > 0. \end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **44**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок.
$N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. n = 5.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо λ = 4.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; k = 2.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n} x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty} x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n} \varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n} \varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **45**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена?

$p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b).\end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3.\end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty}x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a;\ b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини

$Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **46**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу. (Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases} \quad (\lambda>0)$$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n = 2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y = k\cos(\pi X)$; $k = 2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = aX^2$, $a = 2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **47**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **48**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}\left(1-\frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a = 2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha; \beta)$. $a = 2$; $b = 5$; $\alpha = 3$; $\beta = 4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y = 2 - 3X$; $\lambda = 2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = aX^3$, $a = 1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **49**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \le 0; \\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x > 0. \end{cases} \qquad a = 1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **Б)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x > 0; \end{cases}$ **В)** $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1+x, & x > 0; \end{cases}$

Г) $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \ln(1+x), & x > 0; \end{cases}$ **Д)** $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0; \\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x > 0. \end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **50**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок. $N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. $n=5$.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо $\lambda=4$.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; $k=2$.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **51**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена? $p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3. \end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a; b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **52**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
(вказати варіант правильної відповіді)
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases}$ $(\lambda>0)$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\cos(\pi X)$; $k=2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^2$, $a=2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **53**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k}p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1}p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **54**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}B_1\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1) \le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{a}\left(1-\dfrac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a=2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha;\beta)$. $a=2$; $b=5$; $\alpha=3$; $\beta=4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y=2-3X$; $\lambda=2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\dfrac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^3$, $a=1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Проміжний контроль 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **55**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки подія B?

А) $A+B+\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; **В)** $\overline{A}B\overline{C}$; **Г)** $A\overline{B}C$; **Д)** $\overline{A}+B+\overline{C}$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що більше 2?

А) 1/6; **Б)** 1/3; **В)** 1/2; **Г)** 2/3; **Д)** 1.

3. На відрізку OA довжини L навмання нанесена точка B. Знайти ймовірність того, що відрізки OB та BA, мають довжину більшу, ніж L/k. $k = 3$.

А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/4; **Г)** 3/4; **Д)** 2/3.

4. Ймовірність суми двох сумісних подій A та B знаходиться за формулою

А) $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$; **Б)** $P(A + B) = P(A) + P(B)$; **В)** $P(A + B) = P(A) \cdot P(B)$;
Г) $P(A + B) = P(A) \cdot P(A/B)$; **Д)** $P(A + B) = P(B) \cdot P(A/B)$.

5. В першій скриньці N_1 білих та M_1 чорних кульок, в другій - N_2 білих та M_2 чорних кульок. Навмання вибирається скринька, а з неї кулька. Яка ймовірність, що вона біла? $N_1 = 4$; $M_1 = 3$; $N_2 = 3$; $M_2 = 2$.

А) 4/7; **Б)** 3/5; **В)** 7/24; **Г)** 41/70; **Д)** 23/35.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться число очок, яке кратне трьом.

$N = 5$; $k = 2$.

А) 16/243; **Б)** 80/243; **В)** 40/81; **Г)** 20/81; **Д)** 17/243.

7. Монету підкидають N разів. Знайти закон розподілу випадкової величини X - числа випадань герба.

$N = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

; **Б)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **В)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Г)**

X	1	2
P	1/3	2/3

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k	k+2	k+4
P	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1

.

А) 4,49; **Б)** -0,1; **В)** 2,12; **Г)** 2,78; **Д)** 4,47.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ \dfrac{ax}{1+ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

$F(x)$ рівна

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{x}{(1+x)^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ 1+x, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \ln(1+x), & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1}{2}\ln(1+x), & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу $f(x)=\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|},\ \lambda>0.$ Знайти функцію розподілу $F(x)$. $\lambda = 3$.

А) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Б)** $F(x)=1-\frac{1}{2}e^{-3x},\quad x\in R;$ **В)** $F(x)=\begin{cases}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{3x}, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\frac{1}{2}e^{-3x}, & \text{якщо } x>0;\end{cases}$ **Д)** $F(x)=1-e^{-3x},\quad x\in R.$

11. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\frac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\frac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

12. Чому дорівнює дисперсія $D(X)$ дискретної неперервної випадкової величини X, що розподілена за біномним законом, якщо проведено n дослідів з ймовірністю p появи події в кожному з них? (q = 1-p)

А) np; **Б)** $\sqrt{npq}$; **В)** npq; **Г)** n^2pq; **Д)** n^2p.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на деякому відрізку. Математичне сподівання $M(X) = m$ та дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти щільність розподілу випадкової величини. $m = 4$; $\sigma^2 = 3$.

А) $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[1;7];\\ 0, & x\notin[1;7];\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[2;7];\\ 0, & x\notin[2;7];\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}1/6, & x\in[2;8];\\ 0, & x\notin[2;8];\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1/5, & x\in[1;6];\\ 0, & x\notin[1;6];\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}1/3, & x\in[2;5];\\ 0, & x\notin[2;5].\end{cases}$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	2
P	0,2	0,3	0,1	0,4

. Знайти розподіл випадкової величини $Y = k|X|$; $k = 1$.

А)

Y	0	1	4
P	0,2	0,5	0,3

; **Б)**

Y	-1	0	1	4
P	0,2	0,4	0,1	0,3

; **В)**

Y	0	1	2
P	0,4	0,3	0,3

;

Г)

Y	-2	-1	0	2
P	0,1	0,3	0,2	0,4

; **Д)**

Y	0	1	2
P	0,3	0,3	0,4

.

15. Математичне сподівання дискретної випадкової величини $Y = \varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i;$ **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx;$ **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$ **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **56**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися події A та B і не відбулася подія C?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A+B+\overline{C}$; **В)** $\overline{A}\overline{B}C$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}+\overline{B}+C$.

2. Підкидають гральний кубик. Яка ймовірність, що на верхній грані випаде число очок, що менше 5?
А) 1/2; **Б)** 1/3; **В)** 1/12; **Г)** 1/6; **Д)** 2/3.

3. Група з N осіб розсаджується з однієї сторони прямокутного стола у довільному порядку. Знайти ймовірність того, що певні дві особи сидітимуть поруч. $N = 6$.
А) 1/3; **Б)** 2/5; **В)** 2/3; **Г)** 3/5; **Д)** 1/5.

4. У скриньці k білих, l чорних, та m червоних кульок. Навмання зі скриньки витягують дві кульки. Яка ймовірність, що вони одного кольору? $k = 3$; $l = 2$; $m = 3$.
А) 3/28; **Б)** 1/28; **В)** 1/4; **Г)** 1/3; **Д)** 3/16.

5. Зі скриньки, де було N білих і M чорних кульок, загублена одна кулька невідомого кольору. Яка ймовірність вийняти після цього зі скриньки кульку чорного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 5/8; **Б)** 1/2; **В)** 19/56; **Г)** 17/56; **Д)** 3/8.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що k разів з'явиться парне число очок.
$N = 4$; $k = 3$.
А) 2/7; **Б)** 3/7; **В)** 0,25; **Г)** 0,3; **Д)** 5/7.

7. У скриньці N чорних та M білих кульок. Кульки витягують по одній до появи білої. Записати закон розподілу випадкової величини X - числа витягнутих кульок. $N = 2$; $M = 1$.

А)

X	1	2	3
P	1/2	1/3	1/6

; **Б)**

X	1	2	3
P	1/3	1/3	1/3

; **В)**

X	0	1	2
P	1/6	1/3	1/2

; **Г)**

X	1	2
P	1/2	1/2

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-4	k-2	k+1	k+2	k+5
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

.

А) 7,69; **Б)** 8,5; **В)** 2,92; **Г)** 2,77; **Д)** 0,9.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$F(x) = e^{-e^{-ax}}$, $a = 1$.

А) $f(x) = -e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **Б)** $f(x) = e^{-x} \cdot e^{-e^{-x}}$; **В)** $f(x) = -e^{-e^{-x}}$; **Г)** $f(x) = -e^{-x}$; **Д)** $f(x) = e^{-x}$.

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x \in (-a; a); \\ 0, & \text{якщо } x \notin (-a; a). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини. $a = 4$.

А) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Б) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(|x|+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4;\end{cases}$

Д) $F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le -4;\\ \frac{1}{4}\left(x+\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } -4<x\le 0;\\ \frac{1}{4}\left(x-\frac{x^2}{8}+2\right), & \text{якщо } 0<x<4;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 4.\end{cases}$

11. Яке з тверджень є хибним? (C = const)
А) $D(CX)=C^2D(X)$; **Б)** $D(X+C)=D(X)$; **В)** $D(CX)=CD(X)$;
Г) $D(C)=0$; **Д)** $D(-X)=D(X)$.

12. Монету підкидають n разів. Знайти дисперсію випадкової величини X - числа появ герба. $n=5$.
А) 2,5; **Б)** 2; **В)** 0,25; **Г)** 0,75; **Д)** 1,25.

13. Випадкова величина X розподілена за законом Лапласа $f(x)=ae^{-\lambda|x|}$. Знайти сталу a, якщо $\lambda=4$.
А) 4; **Б)** 0,25; **В)** 0,5; **Г)** 2; **Д)** 1.

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	2
P	0,2	0,15	0,15	0,5

.
Знайти розподіл випадкової величини $Y=kX^2$; $k=2$.

А)

Y	0	2	8
P	0,15	0,15	0,7

; **Б)**

Y	0	1	4
P	0,15	0,15	0,7

; **В)**

Y	0	1	8
P	0,3	0,3	0,4

;

Г)

Y	0	1	8
P	0,3	0,2	0,5

; **Д)**

Y	1	2	4
P	0,2	0,4	0,4

.

15. Математичне сподівання неперервної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ можна обчислити за формулою

А) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(x_i)p_i$; **Б)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)f(x)dx$; **В)** $M(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx$;

Г) $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i$; **Д)** $M(Y)=\sum_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i$.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **571**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася хоч би одна подія?

А) ABC; **Б)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+B\overline{AC}$; **В)** $\overline{AB}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}$; **Г)** $A+B+C$; **Д)** $(A+B)C$.

2. В скриньці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони чорні? $N = 5$; $M = 3$.

А) 3/8; **Б)** 3/14; **В)** 2/9; **Г)** 1/7; **Д)** 3/28.

3. Гральний кубик кидають $6 \cdot k$ разів. Знайти ймовірність того, що k разів випадають всі 6 граней. $k = 1$.

(результат округлити до тисячних)

А) 0,011; **Б)** 0,015; **В)** 0,001; **Г)** 0,004; **Д)** 0,013.

4. У скриньці k білих, та l чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують чотири кульки. Яка ймовірність того, що серед них буде більше чорних ніж білих? $k = 4$; $l = 5$.

А) 5/21; **Б)** 20/63; **В)** 5/63; **Г)** 5/14; **Д)** 1/14.

5. Батарея складається з трьох гармат. Ймовірності влучання в ціль для гармат відповідно дорівнюють

p_1, p_2, p_3. По цілі стріляють з навмання вибраної гармати. Яка ймовірність, що ціль буде знищена?

$p_1 = 0{,}4$; $p_2 = 0{,}6$; $p_3 = 0{,}7$.

А) 17/30; **Б)** 11/30; **В)** 13/30; **Г)** 0,7; **Д)** 0,85.

6. Гральний кубик кидають N разів. Знайти ймовірність того, що хоч би один раз з'явиться парне число очок.

$N = 4$.

А) 1/16; **Б)** 1/8; **В)** 3/8; **Г)** 15/16; **Д)** 13/16.

7. Гральний кубик підкидають k разів. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $k = 2$.

А)

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

X	1	2
P	5/6	1/6

; **В)**

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Г)**

X	1	2
P	25/36	11/36

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

8. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.

(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-3	k-1	k+1	k+3	k+4
P	0,25	0,05	0,15	0,25	0,3

.

А) 9,5; **Б)** 7,81; **В)** 3,08; **Г)** 3,28; **Д)** 2,79.

9. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le 0;\\ 1-\dfrac{1-e^{-ax}}{ax}, & \text{якщо } x>0.\end{cases} \qquad a=1.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}1, & x<0;\\ \dfrac{1-e^{-x}(1+x)}{x^2}, & x>0;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{e^{-x}-1}{x^2}, & x>0.\end{cases}$

10. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases} C\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right), & \text{якщо } x\in(a;b);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(a;b). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу $F(x)$ випадкової величини X.

$C=\dfrac{6}{7};\ a=2;\ b=3.$

А) $F(x)=\dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right),\ x\in R;$ **Б)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{3}{2}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

В) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$

Г) $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{3}{7}\dfrac{1}{x^3}, & \text{якщо } 2<x<3;\\ 1, & \text{якщо } x\ge 3; \end{cases}$ **Д)** $F(x)=\begin{cases} 0, & \text{якщо } x\le 2;\\ \dfrac{6}{7}\left(x-\dfrac{1}{x}\right), & \text{якщо } 2<x<3;\\ 0, & \text{якщо } x\ge 3. \end{cases}$

11. Математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X знаходиться за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx;$ **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-M(X)\right)^2 f(x)dx;$ **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx;$ **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i p_i;$ **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 p_i.$

12. Знайти математичне сподівання випадкової величини X - числа появ події A в n незалежних дослідах,
якщо ймовірність появи події A в одному досліді p. $n=7;\ p=0{,}6.$
А) 4,2; **Б)** 2,8; **В)** 4; **Г)** 1,68; **Д)** 4,8.

13. Дисперсія рівномірно розподіленої на інтервалі $(a; b)$ випадкової величини X дорівнює

А) $\dfrac{1}{b-a};$ **Б)** $\dfrac{b+a}{2};$ **В)** $\dfrac{(b+a)^2}{12};$ **Г)** $\dfrac{(b-a)^2}{12};$ **Д)** $\dfrac{b-a}{2}.$

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-3	0	1
P	1/3	1/3	1/3

. Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\sin\dfrac{\pi X}{2};\ k=3.$

А)

Y	-3	0	3
P	1/3	1/3	1/3

; **Б)**

Y	-3	0
P	2/3	1/3

; **В)**

Y	0	3
P	1/3	2/3

; **Г)**

Y	0	1
P	2/3	1/3

; **Д)**

Y	0	1
P	1/3	2/3

.

15. Дисперсія дискретної випадкової величини $Y=\varphi(X)$ обчислюється за формулою

А) $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\varphi(x_i)-M(Y)\right)^2 p_i;$ **Б)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi^2(x_i)p_i;$ **В)** $D(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}\varphi(x_i)p_i;$

Г) $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)f(x)dx;$ **Д)** $D(Y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(\varphi(x)-M(Y)\right)^2 f(x)dx.$

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **58**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулися рівно дві події?

А) $AB\overline{C}$; **Б)** $A\overline{B}C$; **В)** $AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\overline{A}(B+C)$.

2. Ведеться спостереження за групою, яка складається з чотирьох однорідних об'єктів, кожен з яких під час спостереження може бути виявлений або не виявлений.
Подія C - виявлено не менше двох об'єктів;
A - виявлено один з чотирьох об'єктів;
D - виявлено два об'єкти;
E - виявлено три об'єкти;
F - виявлено чотири об'єкти;
B - виявлено принаймні один об'єкт.
В чому полягає подія $A + D + C + F$?
А) $A + D + E + F = B$; **Б)** $A + D + E + F = F$; **В)** $A + D + E + F = A$; **Г)** $A + D + E + F = C$;
Д) $A + D + E + F = E$.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик має одну пофарбовану грань? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 4/27; **В)** 8/27; **Г)** 1/2; **Д)** 4/9.

4. На полиці випадковим чином розставлено N книг, серед яких є тритомник П.Мирного. Яка ймовірність, що ці томи стоять на полиці в порядку зростання зліва направо, але не обов'язково поруч? $N = 10$.
А) 0,3; **Б)** 1/3; **В)** 0,1; **Г)** 1/6; **Д)** 0,5.

5. Умовною ймовірністю події B, за умови, що відбулася подія A ($P(A) > 0$) називається число $P(B/A)$, яке знаходиться за формулою

А) $P(B/A) = P(A)\cdot P(B)$; **Б)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)}$; **В)** $P(B/A) = \dfrac{P(B)}{P(A)}$;

Г) $P(B/A) = P(B)$; **Д)** $P(B/A) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

6. З послідовності чисел 1; 2; 3; …; N навмання вибирають одне число, а потім - друге. Яка ймовірність того, що одне з них буде менше 7, а друге - більше 7? $N = 12$.
А) 7/11; **Б)** 5/11; **В)** 5/22; **Г)** 7/22; **Д)** 3/22.

7. Пасажир може звернутися за квитком в одну з трьох кас. Ймовірність звернення в кожну касу залежить від її місцезнаходження. Ці ймовірності відносяться 2 : 5 : 3. Ймовірність того, що до моменту звернення всі квитки будуть продані дорівнює для першої каси p_1, для другої - p_2, для третьої - p_3. Пасажир пішов в одну з кас і купив квиток. Яка ймовірність, що він купив його у третій касі? $p = 0{,}1$; $p_2 = 0{,}2$; $p_3 = 0{,}3$.
А) 0,79; **Б)** 0,21; **В)** 2/79; **Г)** 21/79; **Д)** 3/7.

8. У партії є N деталей, серед яких k бракованих. Навмання беруть дві деталі. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості бракованих деталей у вибірці. $N = 7$; $k = 2$.

А)

X	1	2
P	11/21	10/21

; **Б)**

X	0	1	2
P	10/21	2/7	5/21

; **В)**

X	1	2
P	5/7	2/7

; **Г)**

X	0	1	2
P	10/21	10/21	1/21

; **Д)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу. (Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-6	k-3	k-1	k	k+3
P	0,15	0,25	0,2	0,25	0,15

.

А) 2,69; **Б)** 9,2; **В)** 3,03; **Г)** 7,24; **Д)** 4,27.

10. Знайти шільність розподілу $f(x)$ неперервної випадкової величини X, якщо функція розподілу $F(x)$ рівна

$$F(x)=\begin{cases}0, & \text{якщо } x\le\alpha;\\ \dfrac{\ln\frac{x}{\alpha}}{\ln\frac{\beta}{\alpha}}, & \text{якщо } \alpha<x\le\beta;\\ 1, & \text{якщо } x>\beta.\end{cases} \qquad \alpha=1;\ \beta=2.$$

А) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$ **Б)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **В)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{x}{\ln 2}, & 1<x<2;\\ 1, & x>2;\end{cases}$

Г) $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{1}{x\ln 2}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2;\end{cases}$ **Д)** $f(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \dfrac{\ln 2}{x}, & 1<x<2;\\ 0, & x>2.\end{cases}$

11. Знайти моду випадкової величини X, яка задана функцією розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \dfrac{1}{c^2(b-c)}x^2(b-x), & 0\le x\le c;\\ 1, & x>c.\end{cases} \qquad b=3;\ c=2.$$

А) 0,5; **Б)** 1,25; **В)** 1; **Г)** 1,75; **Д)** 1,5.

12. Математичне сподівання $M(X)$ показникового розподілу

$$f(x)=\begin{cases}0, \text{ якщо } x<0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, \text{ якщо } x\ge 0;\end{cases} \quad (\lambda>0)$$ дорівнює:

А) $\dfrac{1}{\lambda^2}$; **Б)** $\sqrt{\dfrac{1}{\lambda}}$; **В)** λ^2; **Г)** λ; **Д)** $\dfrac{1}{\lambda}$.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Нехай випадкова величина X має розподіл

X	-2	-1	0	1	2
P	0,3	0,1	0,2	0,15	0,25

.

Знайти розподіл випадкової величини $Y=k\cos(\pi X)$; $k=2$.

А)

Y	-1	1
P	0,75	0,25

; **Б)**

Y	-2	2
P	0,25	0,75

; **В)**

Y	-2	0	2
P	0,35	0,2	0,45

; **Г)**

Y	-1	0	1
P	0,35	0,2	0,45

;

Д)

Y	-2	-1	0	2
P	0,3	0,25	0,2	0,25

.

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-1	0	1	3
P	0,15	0,25	0,3	0,3

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX^2$, $a=2$.

А) 3,15; **Б)** 2,85; **В)** 12,6; **Г)** 6,3; **Д)** 1,5.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **59**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C жодна з подій не відбулася?

А) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$; **Б)** $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$; **В)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)\overline{C}$; **Г)** ABC; **Д)** $\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}$.

2. В скринці N білих та M чорних кульок. Навмання зі скриньки витягують 2 кульки. Яка ймовірність, що вони різного кольору? $N = 5$; $M = 3$.
А) 15/28; **Б)** 3/28; **В)** 5/14; **Г)** 1; **Д)** 4/7.

3. Куб, грані якого пофарбовані, розрізаний на k кубиків однакового розміру. Кубики ретельно перемішано.
Яка ймовірність, що навмання вибраний кубик не має пофарбованих граней? $k = 27$.
А) 2/9; **Б)** 1/27; **В)** 4/27; **Г)** 4/9; **Д)** 1/2.

4. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p.
Знайти ймовірність того, що ціль буде знищена. $k = 3$; $p = 0{,}8$.
А) 0,992; **Б)** 0,92; **В)** 0,4; **Г)** 0,98; **Д)** 0,2.

5. У скрині є k деталей, серед яких l бракованих ($l < k$). Навмання послідовно зі скрині беруть дві деталі.
Яка ймовірність, що перша деталь буде бракованою, друга - стандартною? $k = 7$; $l = 3$.
А) 4/7; **Б)** 7/30; **В)** 7/14; **Г)** 6/49; **Д)** 2/7.

6. У змаганнях беруть участь K спортсменів третього розряду, N - другого та M - першого. Ймовірність того, що спортсмени третього розряду виконають норматив дорівнює 0,5, другого - 0,7, першого - 0,9. Яка ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконав норматив? $K = 5$; $N = 4$; $M = 3$.
А) 1/3; **Б)** 0,9; **В)** 2/3; **Г)** 7/12; **Д)** 5/12.

7. Завод виготовляє деталі, серед яких 10% бракованих. Для перевірки навмання беруть N деталей. Яка ймовірність того, що серед них буде не більше, ніж дві браковані деталі? $N = 5$.
А) 0,0723; **Б)** 0,40095; **В)** 0,99144; **Г)** 0,59049; **Д)** 0,91854.

8. Два стрільці, для яких ймовірність попадання в мішень дорівнюють відповідно p_1 та p_2, незалежно один від одного роблять по одному пострілу. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості попадань в мішень. $p_1 = 0{,}7$; $p_2 = 0{,}8$.

А)

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Б)**

X	1	2
P	0,2	0,8

; **В)**

X	0	1	2
P	0,05	0,45	0,5

; **Г)**

X	0	1	2
P	0,04	0,32	0,64

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,06	0,38	0,56

.

9. Знайти середнє квадратичне відхилення дискретної випадкової величини X, що задана законом розподілу.
(Результат округлити до сотих). $k = 0$.

X	k-2	k+1	k+2	k+4	k+5
P	0,2	0,3	0,15	0,25	0,1

.

А) 5,31; **Б)** 2,30; **В)** 8,2; **Г)** 2,86; **Д)** 2,58.

10. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ k\sin\dfrac{x}{a}, & 0<x<\dfrac{\pi a}{2};\\ 0, & x\ge\dfrac{\pi a}{2}.\end{cases}\qquad a=2.$$

А) 1; **Б)** 2/3; **В)** 1/3; **Г)** 2; **Д)** 1/2.

11. Початковий момент ν_k ($k>0$) k -го порядку неперервної випадкової величини X обчислюється за формулою

А) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$; **Б)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k+1}f(x)dx$; **В)** $\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^{k}f(x)dx$; **Г)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^k p_i$; **Д)** $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^{k+1} p_i$.

12. Знайти математичне сподівання $M(X)$ неперервної випадкової величини X, якщо

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -\dfrac{1}{a};\\ k(1+ax), & -\dfrac{1}{a}<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad k=\frac{1}{2};\ a=1.$$

А) 1; **Б)** 0,5; **В)** 2/3; **Г)** -1/3; **Д)** 1/3.

13. Гральний кубик підкидають n разів. Написати біномний закон розподілу випадкової величини X - кількості випадань грані з трьома очками. $n=2$.

А)

X	0	1	2
P	25/36	5/18	1/36

; **Б)**

X	1	2
P	1/6	5/6

; **В)**

X	1	2
P	25/36	11/36

;

Г)

X	0	1	2
P	1/6	1/2	1/3

; **Д).**

X	0	1	2
P	1/36	11/36	6/9

14. Випадкова величина X рівномірно розподілена на відрізку $[a;b]$. Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини $Y=X^2$. $a=1$; $b=3$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{9}, & y\in[1;3];\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$

Г) $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;9];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;9];\end{cases}$ **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\notin[1;3];\\ \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & y\in[1;3].\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-3	-2	0	1
P	0,25	0,3	0,2	0,25

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y=aX-b$, $a=2$; $b=3$.

А) -1,1; **Б)** 5,2; **В)** 2,2; **Г)** -6,3; **Д)** -5,2.

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.

КН-ІІ Семестр 3 ТЙЙПМС Поточна контрольна робота 1

Тести 1-15 оцінюються у 1 бал Сума балів за тест – **15** Час виконання – **45 хв.**

Варіант **60**

1. Нехай A; B; C - три довільні події. Який з виразів відповідає події, яка полягає в тому, що з A, B, C відбулася тільки одна подія?

А) $A+B+C$; **Б)** $A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C$; **В)** ABC; **Г)** $(A+B)\overline{C}$; **Д)** $\left(\overline{A}+\overline{B}\right)C$.

2. Двоє студентів по черзі виконують вправу. Їм дозволено зробити не більше від двох спроб. Той , хто першим виконає спробу, отримає приз. Подія A_i (i = 1,2) - перший студент успішно виконав i - ту спробу; подія B_i (i = 1,2) - другий студент успішно виконав i - ту спробу. В чому полягає подія B - приз отримав другий студент?

А) $B=\overline{A_1}B_1$; **Б)** $B=\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **В)** $B=\overline{A_1}+B_1$; **Г)** $B=\overline{A_1}B_1+\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}B_2$; **Д)** $B=\overline{A_1}+\overline{B_1}+\overline{A_2}+B_2$.

3. Гральний кубик підкидають двічі. Яка ймовірність, що сума очок, які випадуть на верхній грані, дорівнюватиме k? k = 5.
А) 1/6; **Б)** 2/3; **В)** 5/36; **Г)** 1/9; **Д)** 1/18.

4. N студентів, серед яких є A та B, випадковим чином шикуються у шеренгу. Яка ймовірність того, що між A та B знаходитиметься рівно r студентів? N = 25; r = 6.
А) 0,06; **Б)** 9/175; **В)** 0,03; **Г)** 0,28; **Д)** 9/350.

5. По цілі стріляють k ракетами. Ймовірність влучення кожною ракетою в ціль дорівнює p. Знайти ймовірність того, що влучать тільки дві ракети. k = 3; p = 0,8.
А) 0,096; **Б)** 0,96; **В)** 0,384; **Г)** 0,16; **Д)** 0,64.

6. У студентській групі N студентів, серед яких M відмінників. Ймовірність того, що відмінник може розв'язати запропоновану задачу дорівнює 0,9. Для інших студентів ця ймовірність дорівнює 0,5. Яка ймовірність, що навмання вибраний студент розв'яже задачу? N = 24; M = 6.
А) 0,5; **Б)** 0,9; **В)** 0,7; **Г)** 0,6; **Д)** 0,8.

7. Два стрільці одночасно стріляють у мішень n разів. Ймовірність попадання для першого стрільця дорівнює p_1, для другого - p_2. Знайти ймовірність того, що тричі обидва стрільці влучать у мішень. n = 5; p_1 =0,6; p_2 = 0,5.
А) 0,3087; **Б)** 0,1323; **В)** 0,441; **Г)** 0,45; **Д)** 0,0882.

8. У взуттєвий магазин заходять два покупці. Ймовірності того, що їм потрібне взуття 40-го розміру, відповідно дорівнюють p_1 та p_2. Скласти закон розподілу випадкової величини X - кількості покупців, яким потрібне взуття 40-го розміру. p_1 =0,3; p_2 = 0,4.

А)

X	1	2
P	0,88	0,12

; **Б)**

X	0	1	2
P	0,42	0,46	0,12

; **В)**

X	1	2
P	0,7	0,3

; **Г)**

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

; **Д)**

X	0	1	2
P	0,2	0,4	0,4

.

9. Нехай проводиться n незалежних дослідів з ймовірністю p появи події A в одному досліді. Випадкова величина X - кількість появ події A. Відомо, що математичне сподівання $M(X) = a$, дисперсія $D(X) = \sigma^2$. Знайти n та p. a = 12; σ^2 = 4.
А) 9; 2/3; **Б)** 18; 1/3; **В)** 18; 2/3; **Г)** 9; 1/3; **Д)** 12; 2/3.

10. Нехай $F(x)$ - функція розподілу неперервної випадкової величини X. Яке з тверджень є хибним?
А) $0 \le F(x) \le 1$; **Б)** $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=1$; **В)** $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$; **Г)** $F(x_1)\le F(x_2)$, де $x_1 < x_2$;
Д) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$.

11. Знайти значення параметра k, для якого функція $f(x)$ є щільністю розподілу деякої випадкової величини X.

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/a;\\ k(1+ax), & -1/a<x<a;\\ 0, & x\ge a.\end{cases}\qquad a=3.$$

А) 0,6; **Б)** 0,06; **В)** 0,16; **Г)** 1/12; **Д)** 3/17.

12. Випадкова величина X задана щільністю розподілу

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}\left(1-\frac{|x|}{a}\right), & \text{якщо } x\in(-a;a);\\ 0, & \text{якщо } x\notin(-a;a).\end{cases}$$

Знайти дисперсію $D(X)$ випадкової величини X. $a = 2$.

А) 0; **Б)** 4/3; **В)** 1/2; **Г)** 1/4; **Д)** 2/3.

13. Випадкова величина X рівномірно розподілена на інтервалі $(a; b)$. Знайти ймовірність попадання X в інтервал $(\alpha; \beta)$. $a = 2$; $b = 5$; $\alpha = 3$; $\beta = 4$.

А) 1/3; **Б)** 1/2; **В)** 0,3; **Г)** 0,7; **Д)** 2/3.

14. Задана щільність розподілу випадкової величини X $\quad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0;\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}\quad \lambda>0.$

Знайти щільність розподілу $g(y)$ випадкової величини. $Y = 2 - 3X$; $\lambda = 2$.

А) $g(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{2y}{3}}, & y\ge 0;\end{cases}$ **Б)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\ge 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4}{3}}\cdot e^{\frac{2}{3}y}, & y<2;\end{cases}$ **В)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 2;\\ \frac{2}{3}e^{-\frac{4-2y}{3}}, & y>2;\end{cases}$

Г) $g(y)=\frac{3}{2}e^{-\frac{4-3y}{2}}$; **Д)** $g(y)=\begin{cases}0, & y\le 3;\\ \frac{3}{2}e^{-\frac{3y}{2}}, & y>3.\end{cases}$

15. Випадкова величина X має розподіл

X	-2	1	3	5
P	0,2	0,1	0,1	0,6

.

Знайти математичне сподівання випадкової величини $Y = aX^3$, $a = 1$.

А) 76,2; **Б)** 17,2; **В)** 3; **Г)** 78,4; **Д)** 38,1

Затверджено на засіданні кафедри ВМ. Протокол № 2 від 17.09.2015

Лектор, професор Пукач П.Я.

Завідувач кафедри ВМ, професор Нитребич З.М.